

Analog Haberleşme

Contents

1	01 — Genel Haberleşme Sistemi	2
1.1	Haberleşme Sistemi Blok Diyagramı	2
1.2	Modülasyon Nedir?	2
1.3	Modülasyon Neden Gerekli?	2
1.4	Temel Büyüklükler	3
1.5	Modülasyon Türleri	3
2	02 — Fourier Analizi	3
2.1	Fourier Dönüşümü Tanımı	4
2.2	Genlik ve Faz Spektrumu	4
2.3	Örnek — 4 Bileşenli Sinyal	4
2.4	Fourier Dönüşümü Özellikleri	5
2.5	Önemli FD Çiftleri	5
2.6	Dikdörtgen Darbe — FD Türetmesi	5
2.7	Frekans Kaydırma — Modülasyonun Temeli	6
2.8	Güç İşaretleri için Özel FD Çiftleri	6
3	03 — Periyodik İşaretler ve Fourier Serisi	6
3.1	Periyodik İşaret Tanımı	6
3.2	Fourier Serisi	6
3.2.1	Dirichlet Koşulları	7
3.2.2	Katsayı Özellikleri	7
3.3	Kare Dalganın Fourier Serisi	7
3.4	Sinc Fonksiyonu	7
3.5	Gibbs Fenomeni	7
3.6	Periyodik İşaretin Fourier Dönüşümü	8
3.7	Örnek — 4 Bileşenli Periyodik Sinyal	8
3.8	Özet: Periyodik vs. Periyodik Olmayan	8
4	04 — Güç, Enerji ve LTI Sistemler	8
4.1	Enerji ve Güç İşaretleri	9
4.1.1	Örnekler	9
4.2	Parseval Bağıntısı	9
4.3	Özilişki Fonksiyonu	9
4.4	LTI Sistemler ve Konvülasyon	10
4.5	Bozulmasız İletim	10
4.6	Süzgeçler (Filtreler)	10
4.6.1	1 — Alçak Geçiren Süzgeç (AGS / LPF)	10
4.6.2	2 — Band Geçiren Süzgeç (BGS / BPF)	10
4.6.3	3 — Yüksek Geçiren Filtre (YGF / HPF)	10
4.7	Konvülasyon Hesaplama — Adım Adım	11
4.7.1	Örnek	11
5	05 — Genlik Modülasyonu	11
5.1	Modülasyon Türleri (Genlik)	11
5.2	Standart AM	12

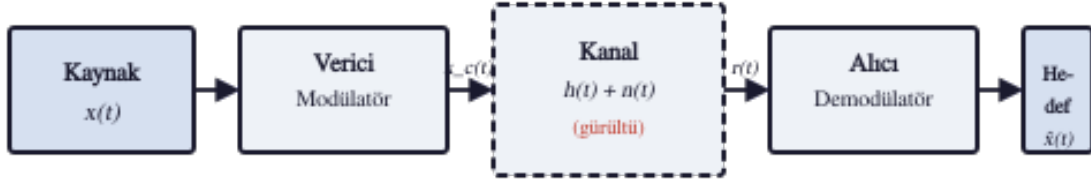
5.3	Modülasyon İndeksi	12
5.4	Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi	12
5.5	AM Frekans Spektrumu	12
5.6	AM Güç Analizi	13
5.7	DSB-SC (Taşıyıcısız Çift Yan Bant)	13
5.8	AM vs DSB-SC Karşılaştırma	13
5.8.1	Sayısal Örnek	14
5.9	SSB — Tek Yan Bant (Giriş)	14
5.10	Çarpımsal Modülatör	14
6	01 — Fourier Analizi Örnekleri	15
6.1	Örnek 1 — Güç Sinyali FD: $x(t) = e^{3t}u(-t)$	15
6.2	Örnek 2 — Kaydırılmış Dikdörtgen Darbe FD	15
6.3	Örnek 3 — Genlik ve Faz Spektrumu	16
6.4	Örnek 4 — 4 Bileşenli Sinyal Spektrumu	16
6.5	Örnek 5 — Konvülsiyon (Kayan Pencere)	16
6.6	Örnek 6 — c_n Hesabı ve Çizgi Spektrumu	16
7	02 — Enerji, Güç ve LTI Sistem Örnekleri	17
7.1	Örnek 1 — $x(t) = e^{-3 t }$ Fourier Dönüşümü	17
7.2	Örnek 2 — Konvülsiyon: İki Dikdörtgen	18
7.3	Örnek 3 — Dikdörtgen Darbe: İki Ayrık Bölge FT	18
7.4	Örnek 4 — LTI Sistem ve Enerji Hesabı	19
7.5	Örnek 5 — $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ Güç mü Enerji mi?	20
8	03 — Modülasyon Örnekleri	20
8.1	Modülasyon Türleri Karşılaştırma Tablosu	20
8.2	Örnek 1 — Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi (Karmaşık Mesaj)	21
8.3	Örnek 2 — Tek Tonlu AM: Spektrum ve Güç	21
8.4	Örnek 3 — ÇYB ve TYB (SSB) Karşılaştırmalı	22
8.5	Örnek 4 — Çarpımsal Modülatör: ÇYB ve TYB	23
8.6	Örnek 5 — Güç Analizi: AM vs DSB-SC Sayısal	23
8.7	Örnek 6 — Modülasyon İndeksi Zarftan	23
9	04 — AraSınav Soruları (Çözümlü)	24
9.1	Soru 1 — Kaydırılmış Kare Dalganın Fourier Dönüşümü	24
9.2	Soru 2 — Genlik ve Faz Spektrumları	25
9.3	Soru 3 — Konvülsiyon ile Çıkış İşareti	25
9.4	Soru 4 — AM ve DSB-SC Güç Karşılaştırması	25
9.4.1	a) Zaman Domeni İfadeleri	25
9.4.2	b) Toplam Güç Hesabı	26
9.5	Soru 5 — Çarpımsal Modülatör ve Spektrum	26
9.5.1	a) Çıkış Sinyali	26
9.5.2	b) Frekans Spektrumu (Hz Cinsinden)	26
9.5.3	c) Minimum Bant Genişliği	27
9.6	Ek Örnek — Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi	27
10	AH — Formül Sayfası	27
10.1	Fourier Dönüşümü (f-Konvansiyonu)	27
10.2	Temel FT Çiftleri	28
10.3	FT Özellikleri	28

10.4	Fourier Serisi	28
10.5	Sinc Fonksiyonu	28
10.6	Güç ve Enerji	29
10.7	Genlik Modülasyonu	29
10.7.1	Standart AM	29
10.7.2	DSB-SC	29
10.7.3	SSB (Tek Yan Bant)	29
10.7.4	Modülasyon Karşılaştırma	29
10.7.5	Bant Genişlikleri	29
10.8	Süzgeçler	30
10.9	Soru Çözme Sırası	30
11	AH — Sınav Gecesi Özeti	30
11.1	HIZLI FORMÜL BLOK	31
11.2	SORU TİPİ → YÖNTEM	31
11.3	KRİTİK DETAYLAR	31
11.4	TEMEL FT ÇİFTLERİ (EZBERLİK)	32
11.5	KONVÜLÜSYON HATIRLATICI	32
11.6	GÜÇ vs ENERJİ	32
11.7	FREKANS MODÜLASYONU (FM) — BÜTÜNLEMEDE KESİN	32

1 01 — Genel Haberleşme Sistemi

← ../AH Ana Sayfa | Sonraki: 02 Fourier Analizi

1.1 Haberleşme Sistemi Blok Diyagramı



Blok	Görev
Kaynak	İletilecek bilgi — ses, görüntü, veri
Verici (Modülatör)	Mesajı taşıyıcıya bindirip iletim kanalına uygun hale getirir
Kanal	Fiziksel ortam — kablo, hava, fiber; gürültü ve parazit ekler
Alıcı (Demodülatör)	Kanaldan gelen sinyali işleyip mesajı geri çıkarır
Hedef	Alınan mesajın tüketicisi

1.2 Modülasyon Nedir?

Modülasyon

Mesaj sinyalinin $x(t)$ bilgisini yüksek frekanslı bir **taşıyıcı sinyal** üzerine bindirme işlemidir.

$$x_c(t) = f(x(t), A_c \cos(2\pi f_c t))$$

1.3 Modülasyon Neden Gerekli?

3 Temel Neden — Sınavda sorulur!

1. Uzak mesafe iletimi:

- Düşük frekanslı ses sinyalleri (~ 300 Hz – 3 kHz) havada hızla söner

- Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar (f_c MHz – GHz) çok daha uzağa gider - $\lambda = c/f$: frekans arttıkça dalga boyu kısalır $\rightarrow$ anten boyutu küçülür

2. Kanal paylaşımı (Frekans Çoklama / FDM): - Farklı yayıncılar farklı taşıyıcı frekanslarına ($f_{c1}, f_{c2}, \dots$) yerleşir - Her biri B_T bant genişliği kaplar $\rightarrow$ kanallar çakışmaz

- Radyo, TV, cep telefonu hepsi aynı havayı paylaşır

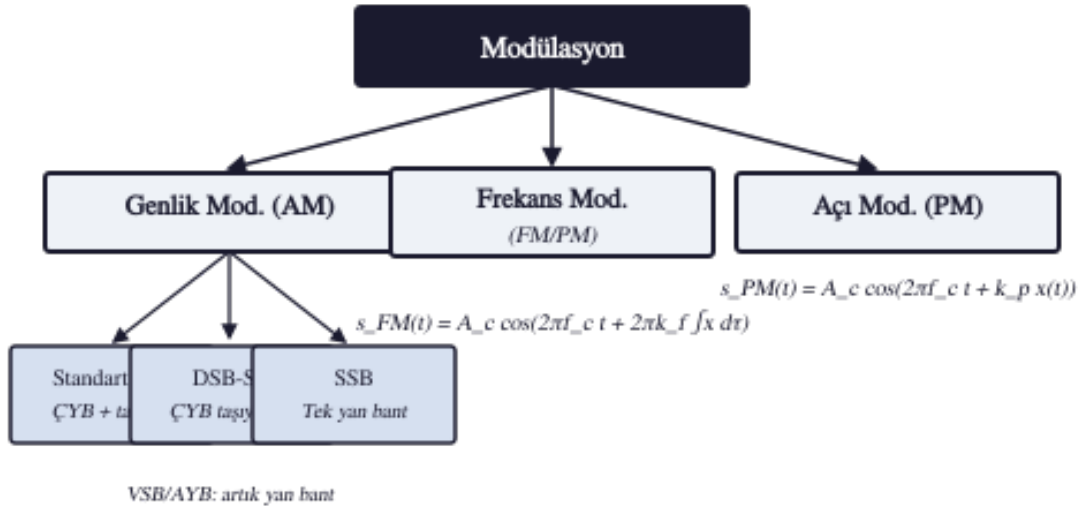
3. Gürültüye karşı direnç:

- Uygun modülasyon türü seçilerek gürültü etkisi azaltılır
- FM ve PM, AM'e göre gürültüde daha başarılıdır

1.4 Temel Büyüklükler

Sembol	İsim	Tipik değer
$x(t)$	Mesaj (modüle edici) işaret	Bant sınırlı: $\ f\ \leq W$
A_c	Taşıyıcı genliği	Sabit
f_c	Taşıyıcı frekansı	$f_c \gg W$
W	Mesaj bant genişliği	Hz cinsinden
B_T	İletim bant genişliği	$B_T = 2W$ (AM için)

1.5 Modülasyon Türleri



Kapsam

Bu derste **Standart AM** ve **DSB-SC** ağırlıklı. FM/PM kapsam dışı.

Sınav İpucu

- Verici çıkışı: $x_c(t) \rightarrow$ modüle edilmiş işaret - Kanal çıkışı: $r(t) = x_c(t) * h(t) + n(t)$ - Modülasyonun amacını 3 maddede bilmek yeterli

2 02 — Fourier Analizi

← ../AH Ana Sayfa | Önceki: 01 Genel Haberleşme Sistemi | Sonraki: 03 Periyodik İşaretler ve Fourier Serisi

2.1 Fourier Dönüşümü Tanımı

Fourier Dönüşümü (f-konvansiyonu)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Konvansiyon Uyarısı

Bu derste **f (Hz) konvansiyonu** kullanılır, ω (rad/s) değil! - SS dersindeki $X(j\omega)$ yerine burada $X(f)$ - $e^{-j\omega t}$ yerine $e^{-j2\pi ft}$ - Türev özelliği: $(j2\pi f)^n$ (SS'deki $(j\omega)^n$ değil!)

2.2 Genlik ve Faz Spektrumu

$X(f)$ genellikle karmaşık sayıdır. Bunu iki gerçel fonksiyona ayırırız:

$$X(f) = |X(f)| e^{j\angle X(f)}$$

Spektrum	Tanım	Özellik
Genlik spektrumu	$\ X(f)\ $	$x(t)$ gerçekse: $\ X(f)\ = \ X(-f)\ $ (çift)
Faz spektrumu	$\angle X(f)$	$x(t)$ gerçekse: $\angle X(f) = -\angle X(-f)$ (tek)

2.3 Örnek — 4 Bileşenli Sinyal

$$x(t) = 1 + 3 \cos(2\pi \cdot 16t - \pi/6) + \sin(60\pi t) + 5 \cos(70\pi t)$$

Not: $\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$ dönüşümünü kullan.

Terim	f (Hz)	Genlik	Faz
1	0	1	0
$3 \cos(2\pi \cdot 16t - \pi/6)$	16	3	$-\pi/6$
$\sin(60\pi t) = \cos(60\pi t - \pi/2)$	30	1	$-\pi/2$
$5 \cos(70\pi t)$	35	5	0

Tek taraflı gösterim $\rightarrow$ çift taraflı spektrumda genlikler **ikiye bölünür** ($\pm f$ konumlarına).

2.4 Fourier Dönüşümü Özellikleri

Özellik	Zaman $x(t)$	Frekans $X(f)$
Doğrusallık	$ax(t) + by(t)$	$aX(f) + bY(f)$
Zaman kaydırma	$x(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0} X(f)$
Frekans kaydırma	$x(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$
Ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{f}{a}\right)$
Konvülüsyon	$x(t) * h(t)$	$X(f) \cdot H(f)$
Çarpma	$x(t) \cdot y(t)$	$X(f) * Y(f)$
Türev	$x^{(n)}(t)$	$(j2\pi f)^n X(f)$
Parseval	$\int \ x\ ^2 dt$	$\int \ X\ ^2 df$
Dualite	$X(t)$	$x(-f)$

Zaman Kaydırma

$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi f t_0} X(f)$ - Genlik değişmez: $|e^{-j2\pi f t_0} X(f)| = |X(f)|$ - Faza doğrusal ek gelir: $-2\pi f t_0$

2.5 Önemli FD Çiftleri

$x(t)$	$X(f)$	Not
$\delta(t)$	1	Birim darbe
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	Gecikmeli darbe
1	$\delta(f)$	Sabit işaret
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	Kompleks üstel
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$	
$A \Pi(t/\tau)$	$A\tau \text{sinc}(f\tau)$	Dikdörtgen darbe
$A\tau \text{sinc}(\tau t)$	$A \Pi(f/\tau)$	Dualite ile
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$	Tek taraflı üstel
$e^{-a\ t\ }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$	Çift taraflı üstel
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$	Basamak

2.6 Dikdörtgen Darbe — FD Türetmesi

$$x(t) = A \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} A & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j2\pi f t} dt = \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi f t} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2} \\ &= \frac{A}{\pi f} \sin(\pi f \tau) = A\tau \text{sinc}(f\tau) \end{aligned}$$

$$A \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) \leftrightarrow A\tau \text{sinc}(f\tau)$$

2.7 Frekans Kaydırma — Modülasyonun Temeli

$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

Bu özellik modülasyonun frekans alanındaki temel açıklamasıdır: - Mesaj spektrumu $X(f)$ taşıyıcı frekansı f_0 etrafına **kopyalanır** - Sol kopya: $X(f + f_0)$, sağ kopya: $X(f - f_0)$ - Her kopyanın genliği **yarıya düşer** ($1/2$ çarpanı)

2.8 Güç İşaretleri için Özel FD Çiftleri

Güç işaretleri ($E = \infty$) için standart FD integral yakınsamaz; impuls kullanılır:

İşaret	$X(f)$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{2} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$

Sınav İpucu

- Kare $\rightarrow$ f alanında sinc; sinc $\rightarrow$ f alanında kare (dualite) - Zaman kaydırma: sadece faza etki, genlik sabit kalır - cos çarparak modüle etmek = spektrumu $\pm f_c$ 'ye taşımak + $1/2$ katsayısı - $\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2) \rightarrow$ faz $-\pi/2$ ekler

3 03 — Periyodik İşaretler ve Fourier Serisi

$\leftarrow$../AH Ana Sayfa | Önceki: 02 Fourier Analizi | Sonraki: 04 Güç Enerji ve LTI Sistemler

3.1 Periyodik İşaret Tanımı

Periyodik İşaret

$x(t) = x(t + T_0)$ koşulunu sağlayan işaret. - T_0 : temel periyot (s) - $f_0 = 1/T_0$: temel frekans (Hz) - $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0$: temel açısal frekans (rad/s)

3.2 Fourier Serisi

Fourier Serisi (Karmaşık Üstel Form)

Dirichlet koşullarını sağlayan periyodik işaret:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Fourier serisi katsayıları:

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

3.2.1 Dirichlet Koşulları

#	Koşul
1	$\int_0^{T_0} \ x(t)\ dt < \infty$ (mutlak integrallenebilir)
2	Bir periyotta sonlu sayıda min/maks noktası
3	Bir periyotta sonlu sayıda süreksizlik noktası

3.2.2 Katsayı Özellikleri

Özellik	İfade
Karmaşık form	$c_n = a_n - jb_n$
Genlik	$\ c_n\ = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
Faz	$\theta_n = \arctan(b_n/a_n)$
Genlik simetrisi	$\ c_n\ = \ c_{-n}\ $
Faz simetrisi	$\theta_n = -\theta_{-n}$

Özel durumlar: - $c_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt \rightarrow$ işaretin ortalaması (DC değeri) - $x(t)$ gerçekte: $c_{-n} = c_n^*$ (eşlenmiş karmaşık)

3.3 Kare Dalganın Fourier Serisi

Genliği A , genişliği τ , periyodu T_0 olan simetrik kare dalga:

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$$

$$c_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$$

Yorum: - $n = 0$: $c_0 = A\tau/T_0$ (ortalama = doluluk oranı $\times$ genlik) - sinc sıfırları: $n\tau/T_0$ tam sayı olduğunda $\rightarrow$ harmonikler kaybolur

- Düşük harmonikler güçlü, yüksek harmonikler zayıf

3.4 Sinc Fonksiyonu

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, \quad \text{sinc}(0) = 1$$

Özellikleri: - $x = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ noktalarında sıfır - Ana lob: $-1 < x < 1$ aralığında, yüksekliği 1

- Yan loblar giderek azalır
- Zaman alanında darbe genişledikçe frekans alanında ana lob **daralır** (belirsizlik ilkesi)

3.5 Gibbs Fenomeni

Kare dalganın N harmonikle yaklaşımı, süreksizlik noktasında $\approx$ **%9 aşım** yapar.

- N arttıkça aşım yeri daralır ama tamamen kaybolmaz

- Fiziksel sebep: süreksiz değişim $\rightarrow$ sonsuz bant genişliği gerektirir

3.6 Periyodik İşaretin Fourier Dönüşümü

Periyodik işaret için standart FD integrali yakınsamaz. Fourier serisi katsayıları üzerinden:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)$$

Yorum: - Spektrum **çizgisel** (ayrık): yalnızca $f = n/T_0$ frekanslarında impuls - c_n her impulssun **ağırlığı** (genlik ve faz) - Sürekli işaretler için $|X(f)|$ sürekli bir eğridir; periyodik işaretler için impuls dizisi

3.7 Örnek — 4 Bileşenli Periyodik Sinyal

$$x(t) = 1 + 3 \cos(2\pi \cdot 16t - \pi/6) + \sin(60\pi t) + 5 \cos(70\pi t)$$

$\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$ dönüşümünü uygulayarak:

Terim	f (Hz)	$\ c_n\ $	θ_n
1	0	1	0
$3 \cos(2\pi \cdot 16t - \pi/6)$	± 16	3/2	$\mp \pi/6$
$\sin(60\pi t)$	± 30	1/2	$-\pi/2$ / $+\pi/2$
$5 \cos(70\pi t)$	± 35	5/2	0

3.8 Özet: Periyodik vs. Periyodik Olmayan

Özellik	Periyodik $x(t)$	Periyodik Olmayan $x(t)$
FT	İmpuls dizisi $\sum c_n \delta(f - n/T_0)$	Sürekli $X(f)$
Araç	Fourier Serisi	Fourier Dönüşümü
Enerji	$E = \infty$ (güç işareti)	$E < \infty$ (enerji işareti)
Spektrum	Çizgisel (ayrık)	Sürekli

Sınav İpucu

- Periyodik işaret $\rightarrow$ önce c_n hesapla, sonra $X(f) = \sum c_n \delta(f - n/T_0)$ yaz - Kare dalga c_n : $\frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}(n\tau/T_0)$ — sinc sıfırları hangi harmonikleri sıfırlar? - c_0 = DC değeri = zaman ortalaması
- Gerçek işarete $c_{-n} = c_n^* \rightarrow$ genlik çift, faz tek

4 04 — Güç, Enerji ve LTI Sistemler

$\leftarrow$../AH Ana Sayfa | Önceki: 03 Periyodik İşaretler ve Fourier Serisi | Sonraki: 05 Genlik Modülasyonu

4.1 Enerji ve Güç İşaretleri

Enerji İşareti

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt < \infty$$

Enerji sonlu $\rightarrow$ güç sıfır. Örnek: dikdörtgen darbe, üstel bozunan işaret.

Güç İşareti

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt < \infty$$

Güç sonlu $\rightarrow$ enerji sonsuz. Örnek: periyodik işaretler, sabit işaret.

4.1.1 Örnekler

İşaret	Enerji	Güç	Tür
A (sabit)	∞	A^2	Güç
$\cos(\omega_0 t)$	∞	$1/2$	Güç
$A \Pi(t/\tau)$	$A^2 \tau$	0	Enerji
$e^{-at} u(t), a > 0$	$1/(2a)$	0	Enerji

4.2 Parseval Bağntısı

Parseval (Enerji)

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$$

$S(f) = |X(f)|^2$: enerji spektral yoğunluğu

Özellikleri: - $S(f) \geq 0$ (her zaman negatif olmayan) - $S(f) = S(-f)$ (çift simetri)

4.3 Özilişki Fonksiyonu

Özilişki

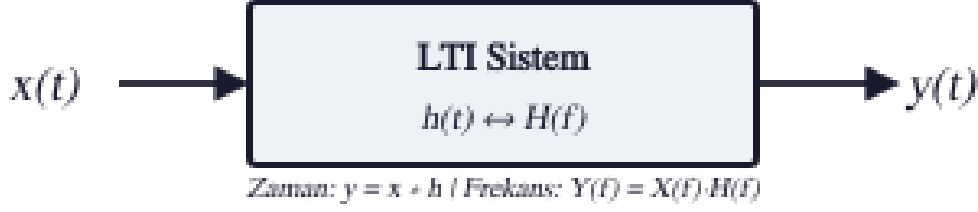
$$R(\tau) \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x(t + \tau) dt$$

Özellikleri: - $R(0) = P$ (toplam güç) - $R(\tau) = R(-\tau)$ (çift fonksiyon) - $x(t)$, T_0 ile periyodik ise $R(\tau)$ da T_0 ile periyodik

Güç spektral yoğunluğu: $G(f) = \mathcal{F}\{R(\tau)\}$

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) df, \quad S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f)$$

4.4 LTI Sistemler ve Konvülasyon



$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f), \quad H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}$$

Zaman: konvülasyon → **Frekans:** çarpım

4.5 Bozulmasız İletim

$y(t) = k x(t - t_0)$ ise sistem **bozulmasız** iletir:

$$H(f) = k e^{-j2\pi f t_0}$$

- **Genlik:** $|H(f)| = k$ (tüm frekanslarda sabit) - **Faz:** $\angle H(f) = -2\pi f t_0$ (doğrusal faz → sabit gecikme)

Bozulma türleri:

Tür	Sebebi	Etki
Genlik bozulması	$\ H(f)\ $ frekansa göre değişir	Bileşenler farklı kazanç → şekil bozulur
Faz bozulması	Faz doğrusal değil	Her frekans farklı gecikme → şekil bozulur

4.6 Süzgeçler (Filtreler)

4.6.1 1 — Alçak Geçiren Süzgeç (AGS / LPF)

$$H(f) = \begin{cases} k e^{-j2\pi f t_0} & |f| \leq f_2 \\ 0 & |f| > f_2 \end{cases}$$

Sadece $\pm f_2$ altındaki frekansları geçirir. **Modülasyon sonrası demodülasyonda** kullanılır.

4.6.2 2 — Band Geçiren Süzgeç (BGS / BPF)

$$H(f) \neq 0 \text{ yalnızca } f_2 \leq |f| \leq f_u$$

f_c etrafındaki bandı seçer → AM alıcısında kanal seçimi için kullanılır.

4.6.3 3 — Yüksek Geçiren Filtre (YGF / HPF)

$$H(f) = \begin{cases} k e^{-j2\pi f t_0} & |f| \geq f_2 \\ 0 & |f| < f_2 \end{cases}$$

4.7 Konvülüsyon Hesaplama — Adım Adım

Kayan pencere yöntemi:

1. $h(\tau)$ 'yu çiz 2. $h(t - \tau)$ 'yu elde et: önce $h(-\tau)$ (ayna), sonra t kadar kaydır 3. Her t için $x(\tau) \cdot h(t - \tau)$ alanını hesapla (örtüşme bölgeleri) 4. $y(t)$ grafiğini çiz

İpucu: $x(t)$ ve $h(t)$ dikdörtgen ise çıkış **trapez veya üçgen** olur.

4.7.1 Örnek

$x(t)$: $[0, 3]$ 'te genlik 1   $h(t)$: $[0, 2]$ 'de genlik 1

Bölge	$y(t)$
$t < 0$	0
$0 \leq t < 2$	t
$2 \leq t < 3$	2
$3 \leq t < 5$	$5 - t$
$t \geq 5$	0

Çıkış trapez şeklinde: yükselme $0 \rightarrow 2$ (eğim 1), düz bölge $2 \rightarrow 3$, iniş $3 \rightarrow 5$ (eğim -1)

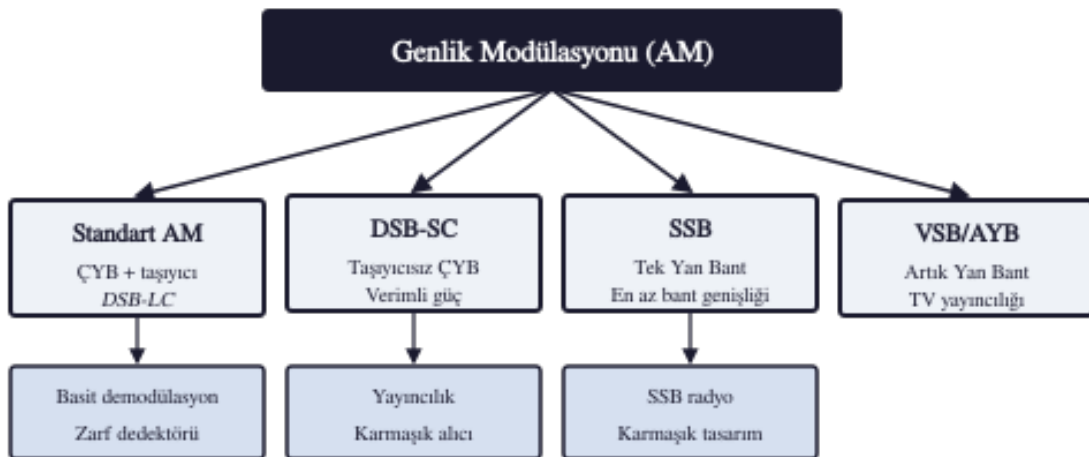
Sınav İpucu

- Konvülüsyon: dikdörtgen dikdörtgen = trapez (veya üçgen, eğer genişlikler eşitse) - Çıkış süresi: $t_{\text{başlangıç}} = t_{x,\text{bal}} + t_{h,\text{bal}}$, $t_{\text{biti}} = t_{x,\text{biti}} + t_{h,\text{biti}}$ - $G(f) = |H(f)|^2 \cdot G_x(f)$: sistem çıkış PSD'si
- Parseval: enerjiyi frekans veya zaman domeninde eşit hesapla

5 05 — Genlik Modülasyonu

← ../AH Ana Sayfa | Önceki: 04 Güç Enerji ve LTI Sistemler

5.1 Modülasyon Türleri (Genlik)



Mesaj işareti: $x(t)$, $|f| \leq W$ 'de bant sınırlı, $|x(t)| \leq 1$

5.2 Standart AM

Standart AM

$$x_c(t) = A_c[1 + m x(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

- A_c : taşıyıcı genliği - f_c : taşıyıcı frekansı ($f_c \gg W$) - m : modülasyon indeksi ($0 < m \leq 1$)

5.3 Modülasyon İndeksi

$$C_{\max} = A_c(1 + m), \quad C_{\min} = A_c(1 - m)$$

$$m = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{C_{\max} + C_{\min}}$$

Zarf: $A(t) = A_c[1 + m x(t)]$

- $m < 1$: tam modülasyon değil, zarf hiç sıfırlanmaz $\rightarrow$ kolay demodülasyon - $m = 1$: tam modülasyon, zarf minimum sıfıra iner - $m > 1$: **aşırı modülasyon** $\rightarrow$ zarf negatife girer $\rightarrow$ bozulma!

5.4 Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi

Normalize edilmemiş mesaj $x_1(t) = a + b x(t)$ için:

$$m = \frac{kb}{1 + ka}, \quad A_c = A_1(1 + ka)$$

- $a = \langle x_1(t) \rangle$: ortalama değer - $b = x_{1,\max} - a$: maksimum sapma

Örnek: $x_c(t) = 2[1 + \frac{3}{2}x_1(t)] \cos(2\pi f_c t)$, $x_1(t)$ ortalama 2, max sapma 1.5

$$a = 2, \quad b = 1.5, \quad k = 3/2$$

$$m = \frac{(3/2)(3/2)}{1 + (3/2)(2)} = \frac{9/4}{4} = \frac{9}{16}, \quad A_c = 2(1 + 3) = 8$$

5.5 AM Frekans Spektrumu

$$x_c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + A_c m x(t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$X_c(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \frac{A_c m}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

Tek tonlu mesaj $x(t) = \cos(2\pi f_m t)$:

$$x_c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c m}{2} \cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \frac{A_c m}{2} \cos(2\pi(f_c - f_m)t)$$

Bileşen	Frekans	Genlik
Taşıyıcı	$\pm f_c$	$A_c/2$
Üst yan bant	$\pm(f_c + f_m)$	$A_c m/4$
Alt yan bant	$\pm(f_c - f_m)$	$A_c m/4$

Bant genişliği: $B_T = 2W$ (mesaj bant genişliğinin iki katı)

5.6 AM Güç Analizi

$$P_T = \underbrace{\frac{A_c^2}{2}}_{P_c} + \underbrace{\frac{A_c^2 m^2}{2} \langle x^2(t) \rangle}_{2P_y}$$

Tek tonlu mesaj ($x(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$, $A_m \leq 1$):

$$P_T = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2 A_m^2}{2} \right)$$

Verimlilik:

$$\eta = \frac{2P_y}{P_T} = \frac{m^2 \langle x^2 \rangle}{1 + m^2 \langle x^2 \rangle}$$

- $m = 1$, $x(t) = \cos$: $\langle x^2 \rangle = 1/2 \rightarrow \eta = (1/2)/(1 + 1/2) = 1/3 \rightarrow$ **Taşıyıcı gücün 2/3'ü israf!**

5.7 DSB-SC (Taşıyıcısız Çift Yan Bant)

DSB-SC

$$x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$X_{DSB}(f) = \frac{A_c}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

Sadece yan bantlar — taşıyıcı bileşen yok.

$$P_{DSB} = \frac{A_c^2}{2} \langle x^2(t) \rangle$$

Verimlilik: $\eta = 1$ (tüm güç bilgi taşır!)

5.8 AM vs DSB-SC Karşılaştırma

Özellik	Standart AM	DSB-SC
Taşıyıcı	Var ($A_c/2$ genlik)	Yok
Güç verimliliği	$\eta = 1/3$ (tek ton, $m = 1$)	$\eta = 1$
Demodülasyon	Basit: zarf dedektörü	Karmaşık: senkron alıcı
Bant genişliği	$B_T = 2W$	$B_T = 2W$
Spektrum	Taşıyıcı + 2 yan bant	Sadece 2 yan bant

5.8.1 Sayısal Örnek

$m(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$, $c(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$, $m = 1$:

Standart AM:

$$s_{AM}(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 1.001 \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 0.999 \cdot 10^6 t)$$

$$P_c = \frac{10^2}{2} = 50 \text{ W}, \quad 2P_y = 2 \times \frac{5^2}{2} = 25 \text{ W}, \quad P_{AM} = 75 \text{ W}$$

DSB-SC:

$$s_{DSB}(t) = 5 \cos(2\pi \cdot 1.001 \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 0.999 \cdot 10^6 t)$$

$$P_{DSB} = 25 \text{ W} \quad (\eta = 1)$$

5.9 SSB — Tek Yan Bant (Giriş)

DSB-SC'de her iki yan bant da aynı bilgiyi taşır $\rightarrow$ birini göndermek yeterli!

Üst Yan Bant (USB): $X_{USB}(f) = X_{DSB}(f)$ yalnızca $|f - f_c| < W$ için

Bant genişliği: $B_{SSB} = W$ (DSB'nin yarısı!)

Dezavantaj: Dar bant süzgeç uygulamak zor; pratikte VSB (artık yan bant) kullanılır.

5.10 Çarpımsal Modülatör

$$x_c(t) = x(t) \cdot c(t) = x(t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t)$$

Bu **DSB-SC** modülasyonudur. Frekans alanı:

$$X_c(f) = \frac{A_c}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

Örnek: $x(t) = 4 \cos(20\pi t)$, $c(t) = 10 \cos(1000\pi t)$

$$x_c(t) = 40 \cos(20\pi t) \cos(1000\pi t) = 20 \cos(980\pi t) + 20 \cos(1020\pi t)$$

- $f_c = 500 \text{ Hz}$, $f_m = 10 \text{ Hz}$ - Alt yan bant: 490 Hz, Üst yan bant: 510 Hz - $BW = 510 - 490 = 20 \text{ Hz} = 2f_m$

Sınav İpucu

- m formülü: $m = (C_{\max} - C_{\min}) / (C_{\max} + C_{\min})$ - AM gücü: $P_T = P_c(1 + m^2/2)$ (tek tonlu sinüs mesaj için) - DSB-SC: taşıyıcı yok $\rightarrow P_{DSB} = A_c^2 \langle x^2 \rangle / 2$ - Her iki durumda da $B_T = 2W$ - Çarpımsal modülatör $\rightarrow$ kosinüs çarpımı $\rightarrow \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$

6 01 — Fourier Analizi Örnekleri

← ../AH Ana Sayfa | Teori: 02 Fourier Analizi | 03 Fourier Serisi

6.1 Örnek 1 — Güç Sinyali FD: $x(t) = e^{3t}u(-t)$

Soru: $x(t) = e^{3t}u(-t)$ işaretinin Fourier dönüşümünü bulun.

Çözüm:

$u(-t) = 1$ için $t \leq 0$, 0 için $t > 0$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^0 e^{3t} e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^0 e^{(3-j2\pi f)t} dt$$

İntegral: $\text{Re}(3 - j2\pi f) = 3 > 0 \rightarrow t \rightarrow -\infty$ 'da $e^{(3-j2\pi f)t} \rightarrow 0 \rightarrow$ yakınsar (✓)

$$X(f) = \frac{e^{(3-j2\pi f)t}}{3-j2\pi f} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{3-j2\pi f} - 0$$

$$\boxed{X(f) = \frac{1}{3-j2\pi f}}$$

Genlik: $|X(f)| = \frac{1}{\sqrt{9 + (2\pi f)^2}}$

6.2 Örnek 2 — Kaydırılmış Dikdörtgen Darbe FD

Soru: $x(t) = \Pi\left(\frac{t-\tau}{2a}\right)$ işaretinin Fourier dönüşümünü bulun ($0 < a < \tau$).

Çözüm:

Merkezi $t = \tau$, genişliği $2a$ dikdörtgen darbe:

$$x(t) = \begin{cases} 1 & \tau - a \leq t \leq \tau + a \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{\tau-a}^{\tau+a} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi ft} \right]_{\tau-a}^{\tau+a} \\ &= \frac{e^{-j2\pi f(\tau+a)} - e^{-j2\pi f(\tau-a)}}{j2\pi f} = e^{-j2\pi f\tau} \cdot \frac{e^{j2\pi fa} - e^{-j2\pi fa}}{j2\pi f} \\ &= e^{-j2\pi f\tau} \cdot \frac{2 \sin(2\pi fa)}{2\pi f} = e^{-j2\pi f\tau} \cdot 2a \text{sinc}(2af) \end{aligned}$$

$$\boxed{X(f) = 2a e^{-j2\pi f\tau} \text{sinc}(2af)}$$

Yorumlama: - Genlik: $|X(f)| = 2a|\text{sinc}(2af)|$ — kaydırma genliği değiştirmez - Faz: $e^{-j2\pi f\tau} \rightarrow$ doğrusal faz kaydırma (gecikme τ)

Çözüm:

$$c_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right) = \frac{2 \times 0.5}{1} \text{sinc}(0.5n) = \text{sinc}(0.5n)$$

n	$0.5n$	$\text{sinc}(0.5n)$	c_n
0	0	1	1
± 1	± 0.5	$2/\pi \approx 0.637$	0.637
± 2	± 1	0	0
± 3	± 1.5	$-2/(3\pi) \approx -0.212$	-0.212

Not: $n = \pm 2$ harmonikleri sıfır — çünkü $\tau/T_0 = 1/2 \rightarrow$ her çift harmonik kaybolur.

Sınav Önce Oku

- FT: $\int e^{(a-j2\pi f)t} dt \rightarrow$ sınırlarda yakınsama kontrolü yap - Zaman kaydırma sadece faz ekler, genlik sabit kalır - Kare dalga c_n : doluluk oranı $\times \text{sinc} \rightarrow$ doluluk $1/2$ ise çift harmonikler sıfır
- Konvülsiyon: dikdörtgen dikdörtgen = trapez veya üçgen

7 02 — Enerji, Güç ve LTI Sistem Örnekleri

← ../AH Ana Sayfa | Teori: 04 Güç Enerji ve LTI Sistemler

7.1 Örnek 1 — $x(t) = e^{-3|t|}$ Fourier Dönüşümü

Soru: $x(t) = e^{-3|t|}$ işaretinin Fourier dönüşümünü bulun ve enerji/güç sınıfını belirleyin.

Çözüm:

Mutlak değer nedeniyle iki parçaya böl:

$$X(f) = \int_{-\infty}^0 e^{3t} e^{-j2\pi ft} dt + \int_0^{\infty} e^{-3t} e^{-j2\pi ft} dt$$

Sol parça ($t \leq 0$: $e^{3t} \cdot e^{-j2\pi ft} = e^{(3-j2\pi f)t}$):

$$\int_{-\infty}^0 e^{(3-j2\pi f)t} dt = \frac{e^{(3-j2\pi f)t}}{3-j2\pi f} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{3-j2\pi f}$$

Sağ parça ($t \geq 0$: $e^{-3t} \cdot e^{-j2\pi ft} = e^{(-3-j2\pi f)t}$):

$$\int_0^{\infty} e^{(-3-j2\pi f)t} dt = \frac{e^{(-3-j2\pi f)t}}{-3-j2\pi f} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{3+j2\pi f}$$

Toplam:

$$X(f) = \frac{1}{3-j2\pi f} + \frac{1}{3+j2\pi f} = \frac{(3+j2\pi f) + (3-j2\pi f)}{9 + (2\pi f)^2}$$

$$X(f) = \frac{6}{9 + 4\pi^2 f^2}$$

Enerji/Güç sınıfı:

$x(t) = e^{-3|t|} \rightarrow t \rightarrow \pm\infty$ 'da sifıra gider $\rightarrow$ **Enerji işareti**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{36}{(9+4\pi^2 f^2)^2} df \text{ (sonlu)}$$

Kritik adım

$j^2\omega^2 = -\omega^2 \rightarrow \omega = 2\pi f \rightarrow (j2\pi f)^2 = -4\pi^2 f^2$ Payda: $(3 - j2\pi f)(3 + j2\pi f) = 9 + 4\pi^2 f^2 \leftarrow$ karışık sayı çarpımı!

7.2 Örnek 2 — Konvülüsyon: İki Dikdörtgen

Soru: $h(t)$: $[1, 3]$ aralığında genlik 1; $x(t)$: $[0, 2]$ aralığında genlik $\frac{1}{2}$. $y(t) = x(t) * h(t)$ 'yi hesaplayın.

Çözüm: $h(t - \tau)$ 'yu kaydırarak örtüşme bölgelerini analiz et:

$h(t - \tau)$: $[t - 3, t - 1]$ aralığında genlik 1 — t arttıkça sağa kayar.

Bölge	Koşul	Örtüşme	İntegral	$y(t)$
1	$t < 1$	Yok	—	0
2	$1 \leq t < 3$	$[0, t - 1]$	$\int_0^{t-1} \frac{1}{2} d\tau$	$\frac{t-1}{2}$
3	$3 \leq t < 5$	$[t - 3, 2]$	$\int_{t-3}^2 \frac{1}{2} d\tau$	$\frac{5-t}{2}$
4	$t \geq 5$	Yok	—	0

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 1 \\ \frac{t-1}{2} & 1 \leq t < 3 \\ \frac{5-t}{2} & 3 \leq t < 5 \\ 0 & t \geq 5 \end{cases}$$

Şekil: Üçgen biçimli çıkış — $t = 3$ 'te tepe $y_{\max} = 1$.

Kural

İki dikdörtgen eşit genişlikte $\rightarrow$ çıkış **üçgen**. Başlangıç = $1 + 0 = 1$, Bitiş = $3 + 2 = 5$, Tepe = $(1 + 3)/2 + 0 = 3$

7.3 Örnek 3 — Dikdörtgen Darbe: İki Ayrık Bölge FT

Soru: Aşağıdaki sinyalin Fourier dönüşümünü bulun:

$$x(t) = \begin{cases} A & -3T \leq t \leq -T \\ A & T \leq t \leq 3T \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

Çözüm:

$$X(f) = \int_{-3T}^{-T} A e^{-j2\pi ft} dt + \int_T^{3T} A e^{-j2\pi ft} dt$$

Sol parça:

$$= \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi ft} \right]_{-3T}^{-T} = \frac{A}{-j2\pi f} \left(e^{j2\pi fT} - e^{j2\pi f3T} \right)$$

Sağ parça:

$$= \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi ft} \right]_T^{3T} = \frac{A}{-j2\pi f} \left(e^{-j2\pi f3T} - e^{-j2\pi fT} \right)$$

Toplamı düzenle — $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$ kullan:

$$X(f) = \frac{-A}{\pi f} (\sin(2\pi fT) - \sin(6\pi fT)) = \frac{A}{\pi f} (\sin(6\pi fT) - \sin(2\pi fT))$$

$\sin a - \sin b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$ ile:

$$= \frac{A}{\pi f} \cdot 2 \cos(4\pi fT) \cdot \sin(2\pi fT)$$

$$X(f) = 4AT \cos(4\pi fT) \text{sinc}(2fT)$$

Yorumlama: sinc zarfının içinde $\cos(4\pi fT)$ modülasyonu $\rightarrow f_0 = 1/(2T)$ periyotlu salınım.

7.4 Örnek 4 — LTI Sistem ve Enerji Hesabı

Soru: Bir işaretin tüm frekanslardaki güç spektral yoğunluğu sabit $S_x(f) = 4 \text{ J/Hz}$ olsun. Bu işaret kesim frekansı $f_0 = 50 \text{ Hz}$ ve kazanç $k = 3$ olan alçak geçiren filtreden geçiriliyor. Çıkış işaretinin enerjisini hesaplayın.

Çözüm:

Adım 1: Transfer fonksiyonu $H(f) = k = 3$ ($|f| \leq f_0$ için):

$$|H(f)|^2 = k^2 = 9$$

Adım 2: Çıkış enerji spektral yoğunluğu:

$$S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f) = 9 \times 4 = 36 \text{ J/Hz}$$

Adım 3: Toplam enerji (filtre sadece $[-50, 50] \text{ Hz}$ 'i geçirir):

$$E_y = \int_{-50}^{50} S_y(f) df = 36 \times 100 = \boxed{3600 \text{ J}}$$

Dikkat

$S_x(f) = 4 \text{ J/Hz} \rightarrow$ **enerji** spektral yoğunluğu (W/Hz değil) Toplam enerji = $S_y \times$ bant genişliği = $36 \times (50 - (-50)) = 3600 \text{ J}$

Not: Alçak geçiren filtrenin bant dışındaki frekansları bloke ettiğini unutma. Eğer bant geçiren filtre olsaydı $[f_1, f_2]$ aralığında integral alınırdı.

7.5 Örnek 5 — $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ Güç mü Enerji mi?

Soru: $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ işaretini sınıflandırın.

Çözüm:

Enerji kontrolü:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \cos^2(\omega_0 t) dt = \infty \rightarrow \text{enerji}$$

Güç hesabı ($\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$):

$$\begin{aligned} P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \cos^2(\omega_0 t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} + \underbrace{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{\sin(\omega_0 T)}{2\omega_0}}_0 = \boxed{P = \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Sonuç: $P = 1/2 < \infty \rightarrow$ **Güç** işareti

Ezbere

Sin ve cos $\rightarrow$ her zaman **güç** işareti. $P = A^2/2$ Üstel bozunan ($e^{-at}u(t)$) $\rightarrow$ **enerji** işareti

Bu Sayfadan Çıkarılacaklar

1. $e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$ — ezbere!
2. Konvülsiyon bölgelerini doğru tespit et: $h(t - \tau)$ hangi τ aralığında $x(\tau)$ ile örtüşür?
3. Filtreden geçen enerji: $E_y = \int |H(f)|^2 S_x(f) df$ — sadece filtre bandında sıfır dışı
4. $S(f)$ özellikleri: $S(f) \geq 0$, $S(f) = S(-f)$, $E = \int S(f) df$

8 03 — Modülasyon Örnekleri

$\leftarrow$../AH Ana Sayfa | Teori: 05 Genlik Modülasyonu

8.1 Modülasyon Türleri Karşılaştırma Tablosu

$$x_c(t) = [C_1 + C_2 x(t)] \cos(2\pi f_c t) + C_2 g(t) \sin(2\pi f_c t)$$

Tür	C_1	C_2	$g(t)$	Özellik
Standart AM	A_c	$m A_c$	0	Taşıyıcı var
DSB-SC (ÇYB)	0	A_c	0	Taşıyıcı yok
SSB-USB (TYB-Üst)	0	$A_c/2$	$+\hat{x}(t)$	Sadece üst yan bant
SSB-LSB (TYB-Alt)	0	$A_c/2$	$-\hat{x}(t)$	Sadece alt yan bant

$\hat{x}(t)$: $x(t)$ 'nin **Hilbert dönüşümü** (90° faz kaydırma)

Örnek: $x(t) = \sin(2\pi f_m t) \implies \hat{x}(t) = -\cos(2\pi f_m t)$

8.2 Örnek 1 — Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi (Karmaşık Mesaj)

Soru: Modüle edilmiş dalga $x_c(t) = 2 \left[1 + \frac{3}{2} x_1(t) \right] \cos(2\pi f_c t)$ ile veriliyor. $x_1(t)$ kare dalga: $\max = 3.5$, $\min = 0.5$ ($k = 3/2$). Standart AM formuna dönüştürün.

Çözüm:

Adım 1: a ve b hesapla:

$$a = \frac{\max + \min}{2} = \frac{3.5 + 0.5}{2} = 2, \quad b = \frac{\max - \min}{2} = \frac{3.5 - 0.5}{2} = \frac{3}{2}$$

Yani $x_1(t) = a + b x(t) = 2 + \frac{3}{2} x(t)$ (burada $x(t)$ normalize edilmiş $[-1, 1]$ mesaj)

Adım 2: Formüle yerleştir:

$$\begin{aligned} x_c(t) &= 2 \left[1 + \frac{3}{2} \left(2 + \frac{3}{2} x(t) \right) \right] \cos(2\pi f_c t) \\ &= 2 \left[1 + 3 + \frac{9}{4} x(t) \right] \cos(2\pi f_c t) = 2 \left[4 + \frac{9}{4} x(t) \right] \cos(2\pi f_c t) \\ &= \boxed{8 \left[1 + \frac{9}{16} x(t) \right] \cos(2\pi f_c t)} \end{aligned}$$

Sonuç: $A_c = 8$, $m = \frac{9}{16}$

Alternatif formül:

$$m = \frac{kb}{1 + ka} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}}{1 + \frac{3}{2} \cdot 2} = \frac{9/4}{4} = \frac{9}{16} \checkmark$$

8.3 Örnek 2 — Tek Tonlu AM: Spektrum ve Güç

Soru: $x(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$, $A_m \leq 1$ birimiyle tek tonlu mesaj. AM işaretini açın, spektrumu yazın ve gücü hesaplayın.

Çözüm:

AM işareti:

$$x_c(t) = A_c [1 + m x(t)] \cos(2\pi f_c t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + mA_c \cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_m t)$$

$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ kullan:

$$= A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{mA_c}{2} \cos(2\pi(f_c - f_m)t) + \frac{mA_c}{2} \cos(2\pi(f_c + f_m)t)$$

Spektrum bileşenleri:

Bileşen	Frekans	Genlik (tek taraflı)	Güç
Taşıyıcı	$\pm f_c$	$A_c/2$	$P_c = A_c^2/2$
Alt yan bant	$\pm(f_c - f_m)$	$mA_c/4$	$P_{AYB} = (mA_c)^2/8$
Üst yan bant	$\pm(f_c + f_m)$	$mA_c/4$	$P_{YB} = (mA_c)^2/8$

Toplam güç:

$$P_c = \left(\frac{A_c}{2}\right)^2 \cdot 2 = \frac{A_c^2}{2}$$

$$2P_y = 2 \cdot \left(\frac{mA_c}{4}\right)^2 \cdot 2 \cdot 2 = \frac{A_c^2 m^2 A_m^2}{4}$$

$$P_T = \frac{A_c^2}{2} + \frac{A_c^2 m^2 A_m^2}{4}$$

Eğer $A_m = 1$: $P_T = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$

Güç Formülü Hafızası

Her kosinüs teriminin gücü = (genlik)²/2 $P_c = (A_c)^2/2$, $P_{yan} = (mA_c/2)^2/2 \rightarrow$ her yan bant için ayrı hesapla

8.4 Örnek 3 — ÇYB ve TYB (SSB) Karşılaştırmalı

Soru: $x(t) = 2 \cos(2\pi f_m t)$ mesajı, f_c frekanslı A_c genlikli taşıyıcı ile modüle ediliyor.

(a) ÇYB (DSB-SC) işaretini bulun.

(b) $a = 0$ için ÇYB, $a = 0.5$ için USB (üst yan bant), $a = -0.5$ için LSB (alt yan bant) olduğunu gösterin.

Filtre: $H(f_c + f_m) = 0.5 + a$, $H(f_c - f_m) = 0.5 - a$

Çözüm:

(a) ÇYB:

$$x_{DSB}(t) = A_c \cdot x(t) \cos(2\pi f_c t) = 2A_c \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$= A_c [\cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \cos(2\pi(f_c - f_m)t)]$$

Filtre çıkışı:

$$x_c(t) = A_c(0.5 + a) \cos(2\pi(f_c + f_m)t) + A_c(0.5 - a) \cos(2\pi(f_c - f_m)t)$$

(b) Özel durumlar:

a	Üst yan bant katsayısı	Alt yan bant katsayısı	Sonuç
0	0.5	0.5	ÇYB (her iki ban eşit)
+0.5	1	0	USB — sadece üst
-0.5	0	1	LSB — sadece alt

$a = 0.5$: $x_c(t) = A_c \cos(2\pi(f_c + f_m)t) \rightarrow \text{USB}$

$a = -0.5$: $x_c(t) = A_c \cos(2\pi(f_c - f_m)t) \rightarrow \text{LSB}$

Bant genişliği: ÇYB $\rightarrow 2f_m$; SSB $\rightarrow f_m$ (yarısı kadar!)

8.5 Örnek 4 — Çarpımsal Modülatör: ÇYB ve TYB

Soru (Tahta Örneği): $x(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot 10^2 t) \cos(4\pi \cdot 10^2 t)$ ve $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ ile:

(a) Zaman domenindeki ÇYB ifadesini bulun ($m = 1$).

(b) Frekans spektrumunu çizin.

Çözüm:

Adım 1: Mesajı açalım:

$$x(t) = \frac{1}{2} \cos(200\pi t) \cos(400\pi t) = \frac{1}{4} [\cos(200\pi t) + \cos(600\pi t)]$$

$$(200\pi - 400\pi = -200\pi \rightarrow 200\pi; 200\pi + 400\pi = 600\pi)$$

Adım 2: ÇYB modülasyon:

$$x_c(t) = A_c x(t) \cos(2\pi f_c t) = A_c \cdot \frac{1}{4} [\cos(200\pi t) + \cos(600\pi t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$\cos A \cos B$ açılımı ile her terim için:

$$= \frac{A_c}{8} [\cos(2\pi(f_c - 100)t) + \cos(2\pi(f_c + 100)t)]$$

$$+ \frac{A_c}{8} [\cos(2\pi(f_c - 300)t) + \cos(2\pi(f_c + 300)t)]$$

Spektrum: $f_c \pm 100$ Hz ve $f_c \pm 300$ Hz'de genliği $A_c/8$ olan 4 çizgi.

8.6 Örnek 5 — Güç Analizi: AM vs DSB-SC Sayısal

Verilen: $m(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$, $c(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$, $m = 1$

Büyüklik	Standart AM	DSB-SC
$x_c(t)$	$10[1 + m(t)] \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$	$m(t) \cdot 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$
Açılmış	$10 \cos + 5 \cos(f_c + f_m) + 5 \cos(f_c - f_m)$	$5 \cos(f_c + f_m) + 5 \cos(f_c - f_m)$
P_c	$10^2/2 = 50$ W	0 W
$2P_y$	$2 \times 5^2/2 = 25$ W	$2 \times 5^2/2 = 25$ W
P_T	75 W	25 W
η	1/3	1

Sonuç: DSB-SC 3 kat daha verimli — taşıyıcı gücü bilgi taşımaz!

8.7 Örnek 6 — Modülasyon İndeksi Zarftan

Soru: Aşağıdaki AM zarfından modülasyon indeksini bulun:

$$C_{\max} = 10 \text{ V}, \quad C_{\min} = 2 \text{ V}$$

Çözüm:

$$m = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{C_{\max} + C_{\min}} = \frac{10 - 2}{10 + 2} = \frac{8}{12} = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0.667}$$

$$A_c = \frac{C_{\max} + C_{\min}}{2} = \frac{10 + 2}{2} = 6 \text{ V}$$

Kontrol: $C_{\max} = A_c(1 + m) = 6(1 + 2/3) = 10$ (✓), $C_{\min} = A_c(1 - m) = 6(1/3) = 2$ (✓)

Modülasyon Sınavı Özeti

AM: $x_c = A_c[1 + mx] \cos(2\pi f_c t) \rightarrow m = (C_{\max} - C_{\min}) / (C_{\max} + C_{\min})$ **DSB-SC:** $x_c = A_c x \cos(2\pi f_c t) \rightarrow$ taşıyıcı yok, $\eta = 1$ **SSB-USB:** $a = +0.5$ filtresiyle sadece üst yan bant kalır, $BW = W$ **SSB-LSB:** $a = -0.5$ filtresiyle sadece alt yan bant kalır, $BW = W$ **Güç:** $P_c = A_c^2/2$, her kosinüs terimi için $(A/2)^2/2 = A^2/8$

9 04 — AraSınav Soruları (Çözümlü)

← ../AH Ana Sayfa | Teori: 05 Genlik Modülasyonu

Kaynak: Analog Haberleşme Ara Sınavı 2025-2026 Bahar

9.1 Soru 1 — Kaydırılmış Kare Dalganın Fourier Dönüşümü

Soru: $x(t) = \Pi\left(\frac{t - \tau}{2a}\right)$ işaretinin Fourier dönüşümünü bulunuz ($0 < a < \tau$).

Çözüm:

Merkezi τ , genişliği $2a$ dikdörtgen darbe. İntegrasyon sınırları: $[\tau - a, \tau + a]$.

$$X(f) = \int_{\tau-a}^{\tau+a} 1 \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

$t = \tau + u$ değişken dönüşümü (u : $-a$ 'dan $+a$ 'ya):

$$X(f) = e^{-j2\pi f\tau} \int_{-a}^a e^{-j2\pi fu} du = e^{-j2\pi f\tau} \cdot 2a \text{sinc}(2af)$$

$$\boxed{X(f) = 2a e^{-j2\pi f\tau} \text{sinc}(2af)}$$

Alternatif yol (FT çifti + zaman kaydırma):

$\Pi(t/2a) \leftrightarrow 2a \text{sinc}(2af)$ çiftini kullan, sonra $t \rightarrow t - \tau$ kaydırma özelliği:

$$\Pi\left(\frac{t - \tau}{2a}\right) \leftrightarrow 2a \text{sinc}(2af) \cdot e^{-j2\pi f\tau}$$

9.2 Soru 2 — Genlik ve Faz Spektrumları

Soru: $x(t) = 1 + \sin(2\pi f_c t) + 3 \cos(2\pi f t) + 5 \sin(2\pi f_m t)$, $f_m < f < f_c$, spektrumları çiziniz.

Çözüm:

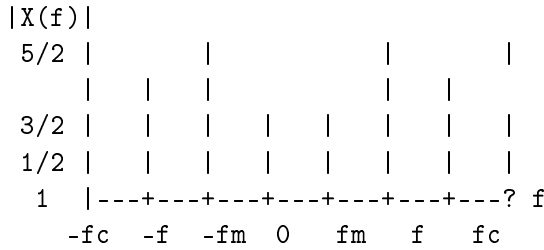
Adım 1: Tüm terimleri kosinüs formuna çevir:

$$\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$$

Bileşen	f (Hz)	Genlik A	Faz θ
DC: 1	0	1	0
$\sin(2\pi f_c t)$	f_c	1	$-\pi/2$
$3 \cos(2\pi f t)$	f	3	0
$5 \sin(2\pi f_m t)$	f_m	5	$-\pi/2$

Adım 2: Çift taraflı spektruma çevir (tek taraflı genlik $\rightarrow A/2$ her iki tarafta):

Genlik spektrumu $|X(f)|$:



Faz spektrumu $\angle X(f)$ (antisimetrik): - $f = f_m, f_c$: faz = $-\pi/2$ (kosinüse çevirince negatif) - $f = -f_m, -f_c$: faz = $+\pi/2$ - $f = f$: faz = 0 - $f = 0$: faz = 0

9.3 Soru 3 — Konvülasyon ile Çıkış İşareti

Soru: $x(t)$: $[0, 3]$ 'te genlik 1; $h(t)$: $[1, 3]$ 'te genlik 1. $y(t) = x(t) * h(t)$ 'yi bulun.

Çözüm: $h(t - \tau)$ 'yu kaydırarak örtüşme bölgelerini hesapla:

Bölge	Koşul	İntegral	$y(t)$
1	$t < 1$	0	0
2	$1 \leq t < 2$	$\int_0^{t-1} d\tau$	$t - 1$
3	$2 \leq t < 3$	$\int_{t-3}^{t-1} d\tau$	2
4	$3 \leq t < 4$	$\int_{t-3}^3 d\tau$	... hesap
5	$4 \leq t < 6$	$\int_{t-3}^3 d\tau$	$6 - t$
6	$t \geq 6$	0	0

Şekil: Trapez — $t = 1$ 'de yükselmeye başlar, $t = 2$ 'de $y = 1$, $t = 3$ 'te $y = 2$, $t = 4$ 'de $y = 2$, $t = 6$ 'da $y = 0$.

Genel kural: iki dikdörtgen konvülasyonu $\rightarrow$ çıkış trapez (veya üçgen, genişlikler eşitse).

9.4 Soru 4 — AM ve DSB-SC Güç Karşılaştırması

Verilen: $m(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$, $c(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$, $m = 1$

9.4.1 a) Zaman Domeni İfadeleri

Standart AM ($m_n(t) = m(t)$ normalize mesaj):

$$s_{AM}(t) = A_c[1 + m \cdot m(t)] \cos(2\pi f_c t) = 10[1 + \cos(2\pi \cdot 10^3 t)] \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$$

Açılmış hali:

$$s_{AM}(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 1.001 \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 0.999 \cdot 10^6 t)$$

DSB-SC:

$$s_{DSB}(t) = m(t) \cdot c(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t) \cdot 10 \cos(2\pi \cdot 10^6 t)$$

$$= 5 \cos(2\pi \cdot 1.001 \cdot 10^6 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 0.999 \cdot 10^6 t)$$

9.4.2 b) Toplam Güç Hesabı

Parametre	Standart AM	DSB-SC
Taşıyıcı gücü P_c	$10^2/2 = 50 \text{ W}$	0 W
Yan bant gücü $2P_y$	$2 \times 5^2/2 = 25 \text{ W}$	$2 \times 5^2/2 = 25 \text{ W}$
Toplam P_T	75 W	25 W
Verimlilik η	$25/75 = 1/3$	$25/25 = 1$

Kritik Sonuç

AM'de taşıyıcı 50 W güç tüketir ama bilgi taşımaz! DSB-SC'de bu israf yoktur $\rightarrow 3 \times$ daha verimli.

9.5 Soru 5 — Çarpımsal Modülatör ve Spektrum

Verilen: $x(t) = 4 \cos(20\pi t)$, $c(t) = 10 \cos(1000\pi t)$

9.5.1 a) Çıkış Sinyali

$$x_c(t) = x(t) \cdot c(t) = 4 \cos(20\pi t) \cdot 10 \cos(1000\pi t) = 40 \cos(20\pi t) \cos(1000\pi t)$$

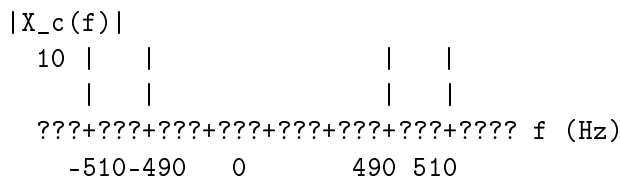
$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ özdeşliğini kullan:

$$x_c(t) = 20 \cos(980\pi t) + 20 \cos(1020\pi t)$$

9.5.2 b) Frekans Spektrumu (Hz Cinsinden)

- $f_c = 1000\pi/(2\pi) = 500 \text{ Hz}$ - $f_m = 20\pi/(2\pi) = 10 \text{ Hz}$ - Alt yan bant: $f_c - f_m = 490 \text{ Hz}$ - Üst yan bant: $f_c + f_m = 510 \text{ Hz}$

Spektrum: $\pm 490 \text{ Hz}$ ve $\pm 510 \text{ Hz}$ 'de genliği 10 olan impulslar.



9.5.3 c) Minimum Bant Genişliği

$$BW = f_{\text{üst}} - f_{\text{alt}} = 510 - 490 = 20 \text{ Hz} = 2f_m$$

Genel formül: $BW = 2W$ (DSB tipi modülasyon).

9.6 Ek Örnek — Genelleştirilmiş Modülasyon İndeksi

Soru: $x_c(t) = 2 \left[1 + \frac{3}{2}x_1(t)\right] \cos(2\pi f_c t)$

$x_1(t)$ kare dalga: max değer 3.5, min değer 0.5 (ortalama $a = 2$, $k = 3/2$)

Çözüm:

$$a = \langle x_1(t) \rangle = \frac{3.5 + 0.5}{2} = 2, \quad b = 3.5 - 2 = \frac{3}{2}$$

$$m = \frac{kb}{1 + ka} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}}{1 + \frac{3}{2} \cdot 2} = \frac{9/4}{4} = \frac{9}{16}$$

$$A_c = A_1(1 + ka) = 2 \left(1 + \frac{3}{2} \cdot 2\right) = 2 \times 4 = 8$$

$$x_c(t) = 8 \left(1 + \frac{9}{16} x(t)\right) \cos(2\pi f_c t)$$

Burada $x(t) = [x_1(t) - a]/b$ normalize edilmiş mesaj işaretidir.

Sınav Öncesi Hızlı Özet

1. **FT hesabı:** İntegrasyon sınırlarını belirle $\rightarrow$ üstel integral $\rightarrow$ sinc formuna getir $\rightarrow$ zaman kaydırma faz çarpanı ekler 2. **Spektrum çizimi:** $\sin \rightarrow \cos(-\pi/2)$ dönüşümü $\rightarrow$ tabloya yaz $\rightarrow$ çift taraflı çiz (genlik ikiye böl) 3. **Konvülüsyon:** başlangıç ve bitiş = sınırlar toplamı; dikdörtgendikdörtgen=trapez 4. **AM güç:** $P_T = P_c + 2P_y = A_c^2/2 \times (1 + m^2/2)$ tek ton için 5. **DSB-SC güç:** $P_T = A_c^2 \langle m^2 \rangle / 2$ — taşıyıcı yok 6. **Modülasyon indeksi:** $m = (C_{\text{max}} - C_{\text{min}}) / (C_{\text{max}} + C_{\text{min}})$

10 AH — Formül Sayfası

$\leftarrow$ AH Ana Sayfa

10.1 Fourier Dönüşümü (f-Konvansiyonu)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

10.2 Temel FT Çiftleri

$x(t)$	$X(f)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$
1	$\delta(f)$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$A \Pi(t/\tau)$	$A\tau \text{sinc}(f\tau)$
$A\tau \text{sinc}(\tau t)$	$A \Pi(f/\tau)$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$

10.3 FT Özellikleri

Özellik	Zaman	Frekans				
Doğrusallık	$ax + by$	$aX + bY$				
Zaman kaydırma	$x(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0} X(f)$				
Frekans kaydırma	$x(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$				
Ölçekleme	$x(at)$	$ a ^{-1} X(f/a)$				
Konvülüsyon	$x(t) * h(t)$	$X(f)H(f)$				
Çarpma	$x(t)h(t)$	$X(f) * H(f)$				
Türev	$x^{(n)}(t)$	$(j2\pi f)^n X(f)$				
Parseval	$\int x ^2 dt$	$\int X ^2 df$				
Dualite	$X(t)$	$x(-f)$				

10.4 Fourier Serisi

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = 2\pi/T_0$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Kare dalga: $c_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$

Periyodik işaret FD: $X(f) = \sum_n c_n \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)$

10.5 Sinc Fonksiyonu

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}, \quad \text{sinc}(0) = 1$$

Sıfırları: $x = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

10.6 Güç ve Enerji

Tür	Koşul	Formül
Enerji işareti	$E < \infty$	$E = \int x^2 dt = \int X ^2 df$
Güç işareti	$P < \infty$	$P = \lim \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2 dt$
$\cos(\omega_0 t)$ gücü	—	$P = 1/2$
A sabit gücü	—	$P = A^2$

Özilişki: $R(\tau) = \lim \frac{1}{T} \int x(t)x(t+\tau)dt$, $R(0) = P$

PSD: $G(f) = \mathcal{F}\{R(\tau)\}$, $S_y(f) = |H(f)|^2 S_x(f)$

10.7 Genlik Modülasyonu

10.7.1 Standart AM

$$x_c(t) = A_c[1 + m x(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

$$X_c(f) = \frac{A_c}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \frac{A_c m}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

$$m = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{C_{\max} + C_{\min}}$$

Güç: $P_T = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$ (tek ton, $A_m = 1$)

Verimlilik: $\eta = \frac{m^2/2}{1 + m^2/2} \rightarrow m = 1: \eta = 1/3$

10.7.2 DSB-SC

$$x_{DSB}(t) = A_c x(t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$P_{DSB} = \frac{A_c^2}{2} \langle x^2 \rangle, \quad \eta = 1$$

10.7.3 SSB (Tek Yan Bant)

$$x_c(t) = \frac{A_c}{2} x(t) \cos(2\pi f_c t) \mp \frac{A_c}{2} \hat{x}(t) \sin(2\pi f_c t)$$

- -: USB (Üst Yan Bant), +: LSB (Alt Yan Bant) - $\hat{x}(t)$: Hilbert dönüşümü ($\sin \rightarrow -\cos$, $\cos \rightarrow \sin$)

- $B_{SSB} = W$ (AM/DSB'nin yarısı)

10.7.4 Modülasyon Karşılaştırma

Tür	C_1	C_2	$g(t)$	BW	η
AM	A_c	$m A_c$	0	$2W$	< 1
DSB-SC	0	A_c	0	$2W$	1
SSB	0	$A_c/2$	$\pm \hat{x}$	W	1

10.7.5 Bant Genişlikleri

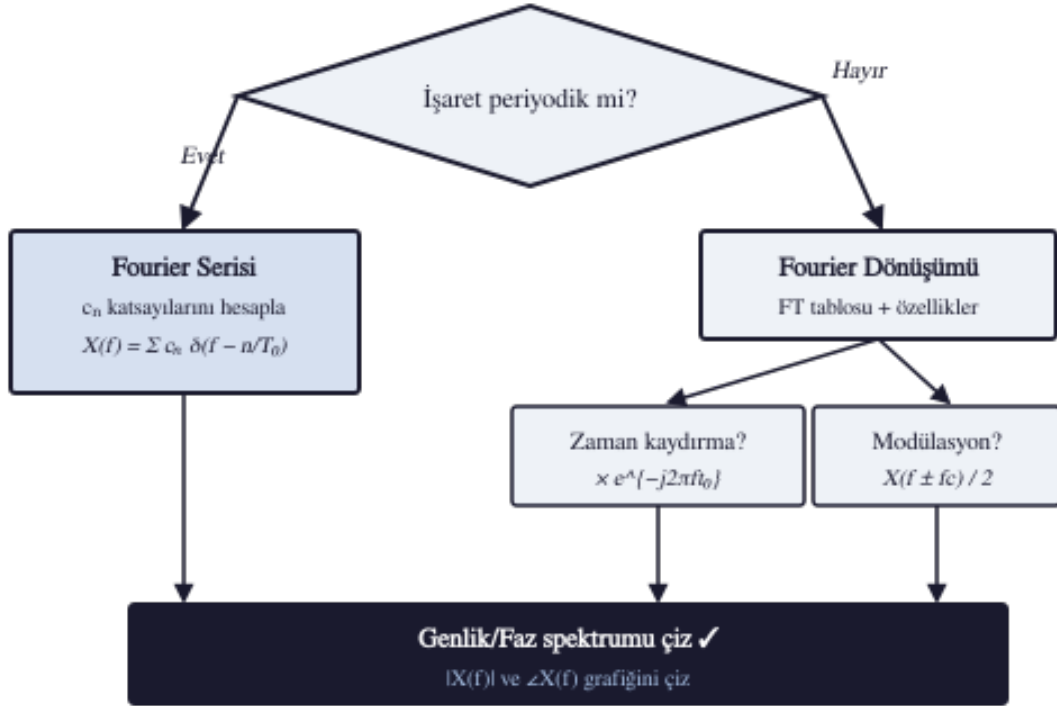
Mod	B_T
AM, DSB-SC	$2W$
SSB	W

10.8 Süzgeçler

Tür	Geçiren	$H(f)$
AGS (LPF)	$ f \leq f_2$	$k e^{-j2\pi f t_0}$
BGS (BPF)	$f_2 \leq f \leq f_{\bar{u}}$	$k e^{-j2\pi f t_0}$
YGF (HPF)	$ f \geq f_2$	$k e^{-j2\pi f t_0}$

Bozulmasız iletim: $|H(f)| = k$ sabit, $\angle H(f) = -2\pi f t_0$ doğrusal

10.9 Soru Çözme Sırası



11 AH — Sınav Gecesi Özeti

← AH Ana Sayfa

Bu sayfayı sınav gecesi tarama: En kritik formüller ve yaygın hatalar

BÜTÜNLEME ODAK KONULARI (WhatsApp · 11.06 + 23.06.2026)

KESİN ÇIKACAK: Fourier serisi c_n · Enerji/Güç işaret sınıfı · ÇYB-TYB (DSB-SC/SSB) · Frekans modülasyonu (FM) **ÇIKMAYACAK:** Süzgeç $[X]$ · Konvülsiyon $[X]$ · Faz modülasyonu $[X]$ **Hoca söyledi (23.06):** ‘Aynı tip sorular olur çıkanlarla -- ters köşe yapmayacağım.’ → Vize + final soruları çalışmak yeterli, rakamlar değişir. **Hilbert kısayolu:** Hoca 90° kaydırmayı kabul etti → $\hat{\sin} = -\cos$, $\hat{\cos} = \sin$ → $\sin$ yazıp geç. **Ünite sonu ve ödev sorularından 1 kesin soru var!**

11.1 HIZLI FORMÜL BLOK

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt \quad \text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$A\Pi(t/\tau) \leftrightarrow A\tau \text{sinc}(f\tau) \quad x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi ft_0} X(f)$$

$$x(t)e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow X(f - f_0) \quad x(t) \cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t)e^{-jn\omega_0 t} dt \quad \text{Kare dalga: } c_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$$

$$x_c^{AM} = A_c[1 + mx(t)] \cos(2\pi f_c t) \quad x_c^{DSB} = A_c x(t) \cos(2\pi f_c t)$$

$$m = \frac{C_{\max} - C_{\min}}{C_{\max} + C_{\min}} \quad P_{AM} = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \quad P_{DSB} = \frac{A_c^2}{2} \langle x^2 \rangle$$

$$\text{SSB-USB: } x_c = \frac{A_c}{2} x(t) \cos(2\pi f_c t) - \frac{A_c}{2} \hat{x}(t) \sin(2\pi f_c t) \quad \hat{\sin} = -\cos, \hat{\cos} = \sin$$

11.2 SORU TİPİ → YÖNTEM

Soru türü	Ne yap
FT bul — dikdörtgen darbe	$A\Pi(t/\tau) \leftrightarrow A\tau \text{sinc}(f\tau) + \text{kaydırma}$
FT bul — üstel	$\int e^{(a-j2\pi f)t} dt$, yakınsamayı kontrol et
Spektrum çiz	$\sin \rightarrow \cos(-\pi/2)$, $\text{tek} \rightarrow \text{çift}$ taraf, genlik /2
Konvülasyon	Kayan pencere, örtüşme bölge bölge
c_n hesabı	$c_n = (1/T_0) \int$ veya kare dalga sinc formülü
AM güç	$P_c = A_c^2/2$, $2P_y = A_c^2 m^2 \langle x^2 \rangle / 2$
Modülasyon indeksi	Zarftan $C_{\max}, C_{\min}$ oku
DSB-SC spektrum	$X(f \pm f_c)/2$ — taşıyıcı yok
Bant genişliği	AM/DSB: $B_T = 2W$ · SSB: $B_T = W$

11.3 KRİTİK DETAYLAR

Sık Yapılan Hatalar

1. Konvansiyon: Bu derste f (Hz) kullan, ω (rad/s) değil! - Türev özelliği: $(j2\pi f)^n \leftarrow (\text{SS'deki } (j\omega)^n \text{ değil!})$ - Fourier serisi: $c_n = (1/T_0) \int x(t)e^{-jn\omega_0 t} dt$ ($\omega_0 = 2\pi/T_0$ içindedir!)

2. Zaman kaydırma: Genlik DEĞİŞMEZ, sadece faz değişir.

$$|e^{-j2\pi ft_0} X(f)| = |X(f)|$$

3. Frekans kaydırma (modülasyon): Kosinüs ile çarpmak $= \pm f_c$ 'ye taşımak **ve** 1/2 ile çarpmak.

4. Kare dalga c_n sıfırları: $\text{sinc}(n\tau/T_0) = 0$ olduğunda harmonik yok. - $\tau/T_0 = 1/2$: çift harmonikler ($n = \pm 2, \pm 4, \dots$) sıfır - $\tau/T_0 = 1/3$: $n = \pm 3, \pm 6, \dots$ sıfır

5. AM gücü: Tek tonlu mesaj için $\langle x^2 \rangle = 1/2$.

$$P_T = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2 \cdot 1/2}{1} \right) = \frac{A_c^2}{2} \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

6. DSB-SC: Taşıyıcı bileşen yoktur $\rightarrow P_c = 0 \rightarrow$ verimlilik $\eta = 1$.

11.4 TEMEL FT ÇİFTLERİ (EZBERLİK)

$$\delta(t) \leftrightarrow 1 \quad 1 \leftrightarrow \delta(f) \quad e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow \delta(f - f_0)$$

$$\cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

$$A\Pi(t/\tau) \leftrightarrow A\tau \operatorname{sinc}(f\tau) \quad e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a + j2\pi f}$$

11.5 KONVÜLSYON HATIRLATICI

Dikdörtgen Dikdörtgen = **Trapez** (veya üçgen, eşit genişlikler)

- Başlangıç noktası: $t_{x,bal} + t_{h,bal}$ - Bitiş noktası: $t_{x,biti} + t_{h,biti}$ - Düz bölge: |genişlik farkı| kadar sürer

- Max değer: kısa dikdörtgenin alanı $\times$ uzun dikdörtgenin genliği

11.6 GÜÇ vs ENERJİ

	Enerji	Güç
Koşul	$E = \int x^2 dt < \infty$	$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int x^2 dt < \infty$
Diğer	$P = 0$	$E = \infty$
Örnek	Kısa darbe, $e^{-at}u(t)$	$\cos(\omega_0 t)$, sabit, periyodik

Parseval: $E = \int x^2 dt = \int |X(f)|^2 df$

11.7 FREKANS MODÜLASYONU (FM) — BÜTÜNLEMEDE KESİN

$$x_c^{FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right)$$

Büyükölük	Formöl	Not
Anlık frekans	$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$	k_f : frekans duyarlılıđı (Hz/V)
Frekans sapması	$\Delta f = k_f \max \ m(t)\ $	Mesajın tepe değeriyle
Modölasyon indeksi	$\beta = \Delta f / W$	W : mesaj bant genişliđi
Bant genişliđi	$B_T \approx 2(\Delta f + W) = 2W(\beta + 1)$	Carson kuralı

FM $\leftrightarrow$ PM farkı: - FM: anlık **frekans** $\propto m(t) \rightarrow \phi(t) = 2\pi k_f \int m dt$ - PM: anlık **faz** $\propto m(t) \rightarrow$ bütünlemede faz mod YOK

Örnek: $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$, k_f verilmişse:

$$\Delta f = k_f A_m \quad \beta = \frac{k_f A_m}{f_m} \quad B_T = 2(k_f A_m + f_m)$$